

Развёртывание сайта на VPS Ubuntu

Next.js 14 → PM2 → Nginx → домен → HTTPS (Let's Encrypt)

Пошаговая инструкция для продакшена. Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS.

Что получится в итоге: сайт крутится в фоне под PM2 на порту 3000, Nginx принимает трафик на 80/443, отдаёт его сайту и добавляет бесплатный HTTPS-сертификат. Домен указывает на сервер. Перезагрузка сервера — сайт поднимается сам.

Что понадобится до старта

- VPS с Ubuntu 22.04/24.04 и его **IP-адрес** (напр. Timeweb, Selectel, Beget, Hetzner, VDSina).
- **Доступ по SSH:** root-пароль или SSH-ключ от хостера.
- **Домен** (напр. `larkfreelance.ru`) и доступ в его DNS-панель.
- Файлы проекта или ссылка на git-репозиторий.
- Секреты для `.env`: `RESEND_API_KEY`, `TELEGRAM_BOT_TOKEN`, `TELEGRAM_CHAT_ID`, домен сайта.

Безопасность. Реальные ключи (Resend, Telegram-бот) храните только в файле `.env` на сервере — он в `.gitignore` и в git не попадает. В `.env.example` должны быть пустые заглушки. Если ключи уже где-то засветились (в репозитории, чате) — **перевыпустите их:** токен бота через `@BotFather` → `/revoke`, ключ Resend — в панели Resend (Delete → Create).

Содержание

1. Подключение к серверу по SSH
2. Базовая настройка и безопасность сервера
3. Установка Node.js, Git и PM2
4. Загрузка проекта на сервер
5. Настройка переменных окружения (`.env`)
6. Сборка и запуск под PM2
7. Установка и настройка Nginx
8. Привязка домена (DNS)
9. HTTPS-сертификат (Let's Encrypt)
10. Обновление сайта в будущем
11. Диагностика и полезные команды

1 Подключение к серверу по SSH

Откройте терминал на своём компьютере (на Windows — PowerShell или PuTTY) и подключитесь по IP, который дал хостер:

```
# замените 203.0.113.10 на IP вашего сервера
ssh root@203.0.113.10
```

Введите пароль (или он подхватится из SSH-ключа). При первом входе подтвердите отпечаток — наберите `yes`.

2 Базовая настройка и безопасность сервера

2.1. Обновите систему

```
apt update && apt upgrade -y
```

2.2. Создайте отдельного пользователя (не работайте под root)

```
# создаём пользователя lark и даём ему права sudo
adduser lark
usermod -aG sudo lark
```

Задайте пароль и просто нажимайте `Enter` на остальных вопросах. Дальше заходите под ним:

```
su - lark
```

2.3. Настройте фаервол (ufw)

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Nginx Full' # открывает порты 80 и 443
sudo ufw --force enable
sudo ufw status
```

Порт **3000** (сам Next.js) наружу **не открываем** — к нему обращается только Nginx изнутри сервера.

3 Установка Node.js, Git и PM2

3.1. Node.js 20 LTS (через NodeSource)

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v # должно быть v20.x
npm -v
```

3.2. Git

```
sudo apt install -y git
```

3.3. PM2 — менеджер процессов (держит сайт запущенным)

```
sudo npm install -g pm2
```

4 Загрузка проекта на сервер

Два способа — выберите один.

Вариант А. Клонировать из Git (рекомендуется)

```
cd ~
git clone https://github.com/БАШ-АККАУНТ/lark-freelance.git
cd lark-freelance
```

Если репозиторий приватный — сгенерируйте на сервере SSH-ключ (`ssh-keygen -t ed25519`), добавьте `~/.ssh/id_ed25519.pub` в Deploy Keys репозитория и клонируйте по SSH-адресу.

Вариант Б. Загрузить с компьютера по SCP

Выполните **на своём компьютере** (не на сервере), из папки над проектом:

```
# загрузит папку проекта в домашнюю директорию пользователя lark
scp -r ./LarkFreelance-Web-main lark@203.0.113.10:~/lark-freelance
```

Не копируйте папки `node_modules` и `.next` — их пересоберём на сервере. Если они большие, удалите их перед загрузкой.

5 Настройка переменных окружения (.env)

В корне проекта создайте файл `.env` с реальными значениями:

```
cd ~/lark-freelance
nano .env
```

Вставьте (подставьте свои значения):

```
# Домен сайта (с https, без слэша в конце)
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://larkfreelance.ru

# Larkins AI (необязательно — без ключа работает скриптовый сценарий)
ANTHROPIC_API_KEY=
ANTHROPIC_MODEL=claude-opus-4-8

# Почта заявок (Resend)
RESEND_API_KEY=ре_ваш_ключ
LEAD_EMAIL_TO=larkcosystem@proton.me
RESEND_FROM=Lark Freelance <onboarding@resend.dev>

# Telegram-доставка заявок
TELEGRAM_BOT_TOKEN=ваш_токен_бота
TELEGRAM_CHAT_ID=ваш_chat_id
```

Сохраните: `Ctrl + O` → `Enter`, выход `Ctrl + X`.

Достаточно настроить **хотя бы один** канал доставки (почта или Telegram) — заявка уйдёт по нему. Оба канала = максимальная надёжность.

6 Сборка и запуск под PM2

6.1. Установите зависимости и соберите продакшен-версию

```
npm ci
npm run build
```

`npm ci` ставит зависимости строго по `package-lock.json`. Сборка займёт 1–3 минуты.

6.2. Запустите под PM2

```
# сайт стартует на порту 3000
pm2 start npm --name lark -- run start
pm2 status
```

6.3. Автозапуск после перезагрузки сервера

```
pm2 startup systemd
# PM2 выведет одну команду вида "sudo env PATH=... pm2 startup ...".
# Скопируйте её целиком и выполните, затем:
pm2 save
```

Проверка изнутри сервера: `curl -I http://localhost:3000` — должен ответить `HTTP/1.1 200 OK`.

7 Установка и настройка Nginx

7.1. Установите Nginx

```
sudo apt install -y nginx
```

7.2. Создайте конфиг сайта

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/larkfreelance
```

Вставьте (замените `larkfreelance.ru` на свой домен):

```
server {
    listen 80;
    server_name larkfreelance.ru www.larkfreelance.ru;

    location / {
        proxy_pass          http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version  1.1;
        proxy_set_header    Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header    Connection 'upgrade';
        proxy_set_header    Host $host;
        proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_cache_bypass  $http_upgrade;
    }
}
```

Заголовок `X-Forwarded-For` важен: по нему форма заявок определяет IP для защиты от спама (rate-limit).

7.3. Включите сайт и проверьте конфиг

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/larkfreelance /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default # убрать заглушку Nginx
sudo nginx -t                               # проверка синтаксиса
sudo systemctl reload nginx
```

8 Привязка домена (DNS)

В панели управления доменом (у регистратора) создайте две А-записи, указывающие на IP сервера:

Тип	Имя (Host)	Значение	TTL
A	@	203.0.113.10	3600

A	www	203.0.113.10	3600
---	-----	--------------	------

Обновление DNS занимает от нескольких минут до пары часов. Проверить можно так:

```
ping larkfreelance.ru
# или онлайн-сервисом dnschecker.org
```

Когда домен начнёт резолвиться на ваш IP — откройте <http://larkfreelance.ru> в браузере, сайт должен открыться (пока по HTTP).

9 HTTPS-сертификат (Let's Encrypt)

Бесплатный сертификат ставится и обновляется автоматически через Certbot.

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d larkfreelance.ru -d www.larkfreelance.ru
```

Certbot спросит e-mail, согласие с условиями и предложит включить редирект с HTTP на HTTPS — выберите **да (2 / Redirect)**. Он сам пропишет 443-й порт в конфиг Nginx.

Автопродление уже настроено таймером systemd. Проверить:

```
sudo certbot renew --dry-run
```

Готово! Откройте <https://larkfreelance.ru> — сайт работает по защищённому соединению с замочком.

10 Обновление сайта в будущем

Когда внесёте изменения в код и запустите их в Git, на сервере выполните:

```
cd ~/lark-freelance
git pull
npm ci
npm run build
pm2 restart lark
```

Если загружали через SCP — заново скопируйте файлы и повторите `npm ci && npm run build && pm2 restart lark`.

После правки `.env` тоже нужен `pm2 restart lark` — переменные читаются при старте.

11 Диагностика и полезные команды

Задача	Команда
Статус сайта	<code>pm2 status</code>
Логи приложения (заявки, ошибки)	<code>pm2 logs lark</code>
Перезапуск приложения	<code>pm2 restart lark</code>
Логи ошибок Nginx	<code>sudo tail -f /var/log/nginx/error.log</code>
Проверить конфиг Nginx	<code>sudo nginx -t</code>
Перезагрузить Nginx	<code>sudo systemctl reload nginx</code>
Сайт отвечает локально?	<code>curl -I http://localhost:3000</code>

Частые проблемы

- **502 Bad Gateway** — приложение не запущено. Проверьте `pm2 status` и `pm2 logs lark`; пересоберите `npm run build` и `pm2 restart lark`.
- **Сайт не открывается по домену** — DNS ещё не обновился или A-записи неверные. Проверьте `ping домен` и что он указывает на ваш IP.
- **Certbot: «challenge failed»** — домен ещё не резолвится на сервер, или закрыт порт 80. Дождитесь DNS и проверьте `sudo ufw status`.
- **Заявки не приходят** — проверьте `.env` и `pm2 logs lark`: там видно, какой канал не настроен (`RESEND_API_KEY` / `TELEGRAM_*`).
- **Письма Resend уходят в спам** — подтвердите свой домен в панели Resend и поменяйте `RESEND_FROM` на адрес на своём домене.

Инструкция подготовлена для проекта **Lark Freelance** (Next.js 14). Все команды выполняются на сервере под пользователем `lark`, если не указано иное. Значения `203.0.113.10` и `larkfreelance.ru` — примеры, замените на свои.